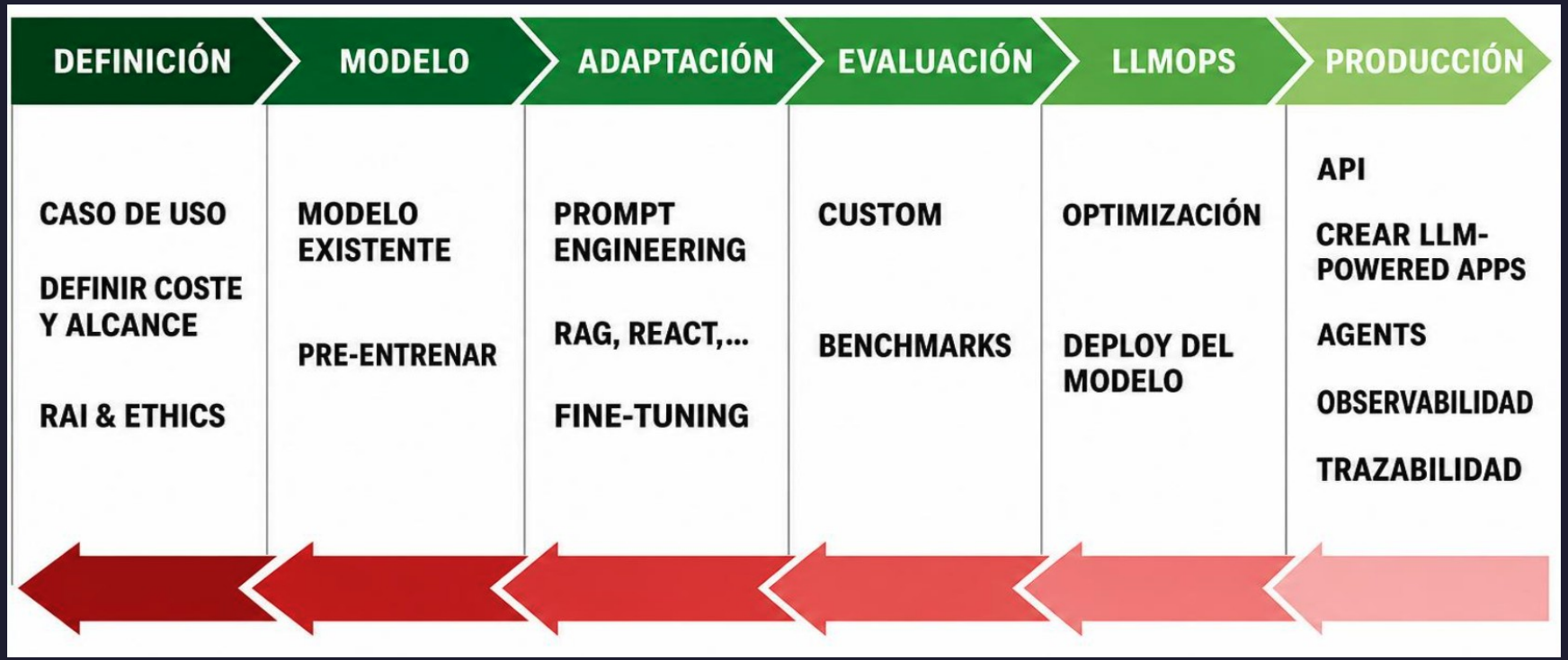
keep coding

AI ENGINEERING

Observabilidad


DEFINICIÓN
MODELO
ADAPTACIÓN
EVALUACIÓN
LLMOPS
PRODUCCIÓN
CASO DE USO
DEFINIR COSTE Y ALCANCE
RAI & ETHICS
MODELO EXISTENTE
PRE-ENTRENAR
PROMPT ENGINEERING
RAG, REACT,...
FINE-TUNING
CUSTOM
BENCHMARKS
OPTIMIZACIÓN
DEPLOY DEL MODELO
API
CREAR LLM-POWERED APPS
AGENTS
OBSERVABILIDAD
TRAZABILIDAD

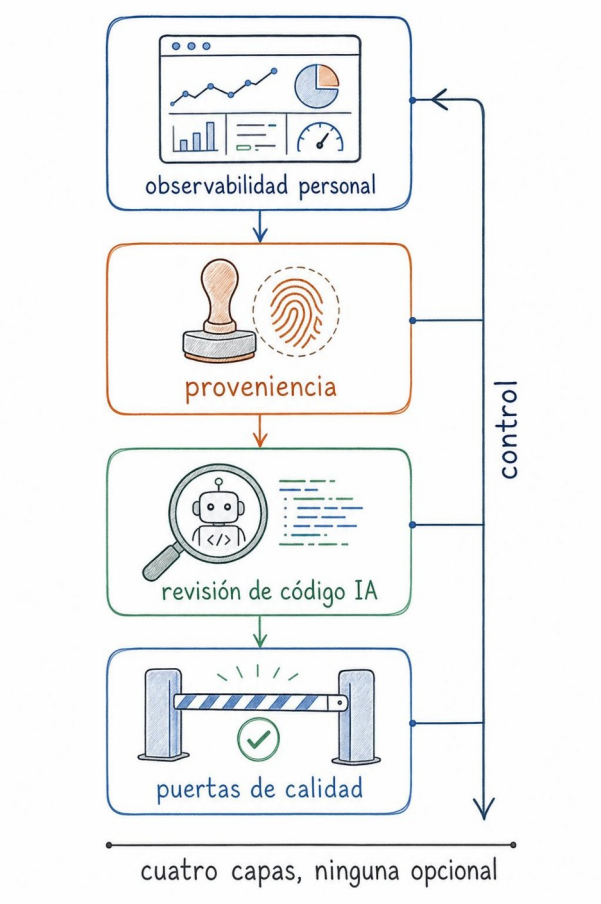
Ves lo que hace tu agente?

- 41% del código mergeado en 2025 fue asistido por IA
- Claude Code aparece en mas del 4% de commits publicos en GitHub
- La mayoria sin metadata, sin trazabilidad, sin coste medido
- Sin observabilidad, el agente es una caja negra que produce código



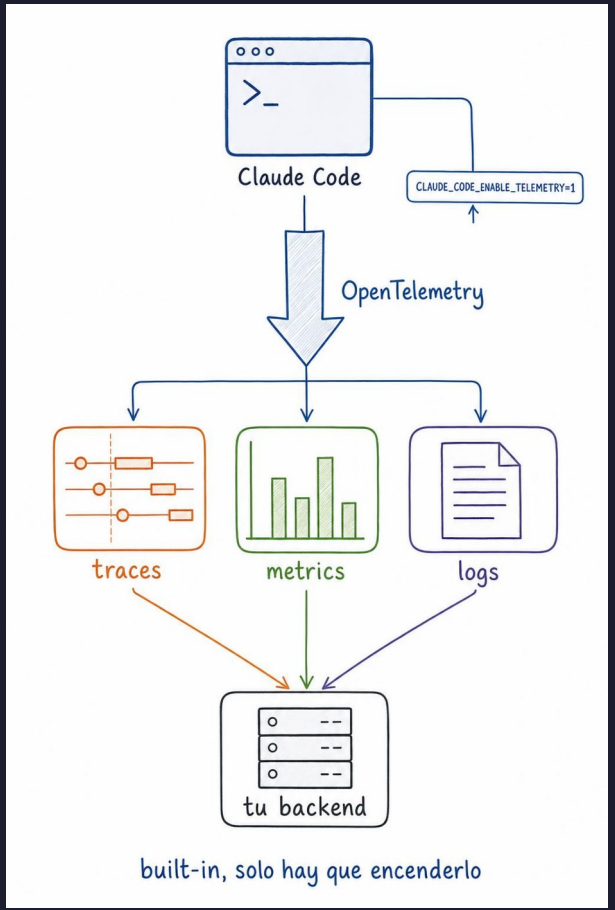
Las 4 capas de control

- Personal observability · que hace tu agente, cuanto cuesta
- Provenance · que línea es IA y cual no
- AI code review · un segundo revisor antes del humano
- Quality gates · el código del agente no entra sin pasar filtros
- Las cuatro juntas = no perdiste el control



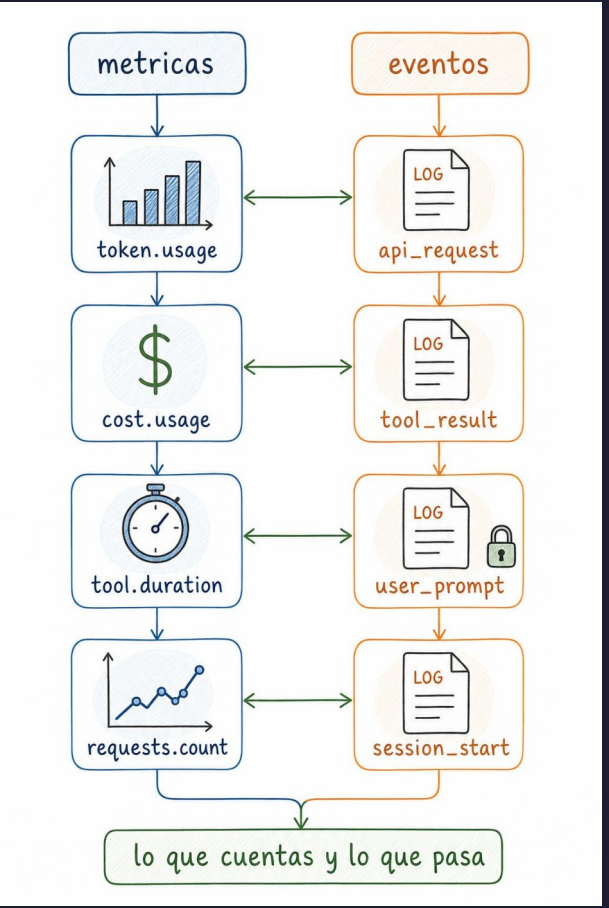
OpenTelemetry built-in

- Claude Code trae OpenTelemetry · solo hay que activarlo
- Exporta tres senales · traces, metrics, log events
- Variable: CLAUDE_CODE_ENABLE_TELEMETRY=1
- Funciona en cualquier backend OTLP



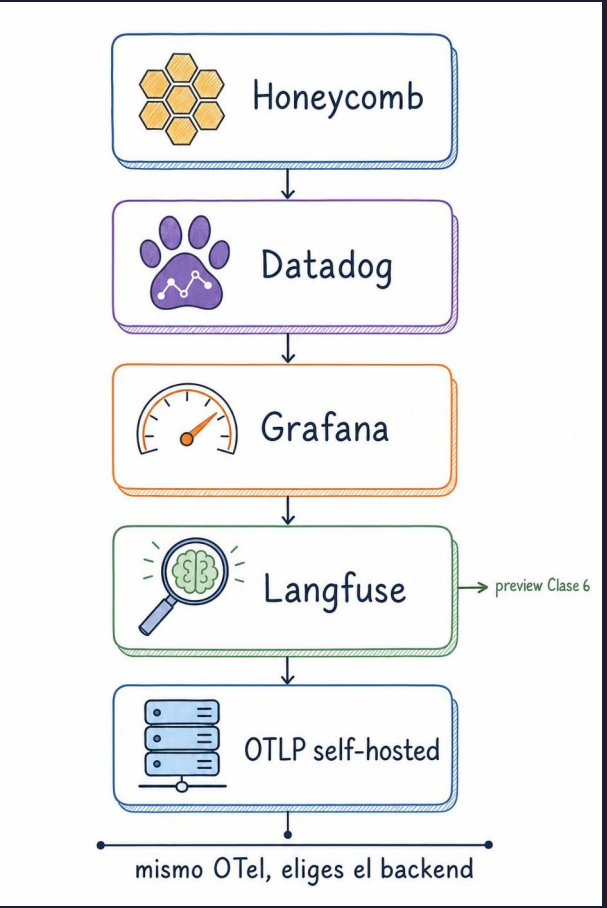
Metricas y eventos

- Metricas · claude_code.token.usage, cost.usage, tool.duration
- Eventos · api_request, tool_result, session_start
- Prompts y argumentos redactados por defecto (privacidad)
- Para verlos · OTEL_LOG_USER_PROMPTS=1 y OTEL_LOG_TOOL_DETAILS=1



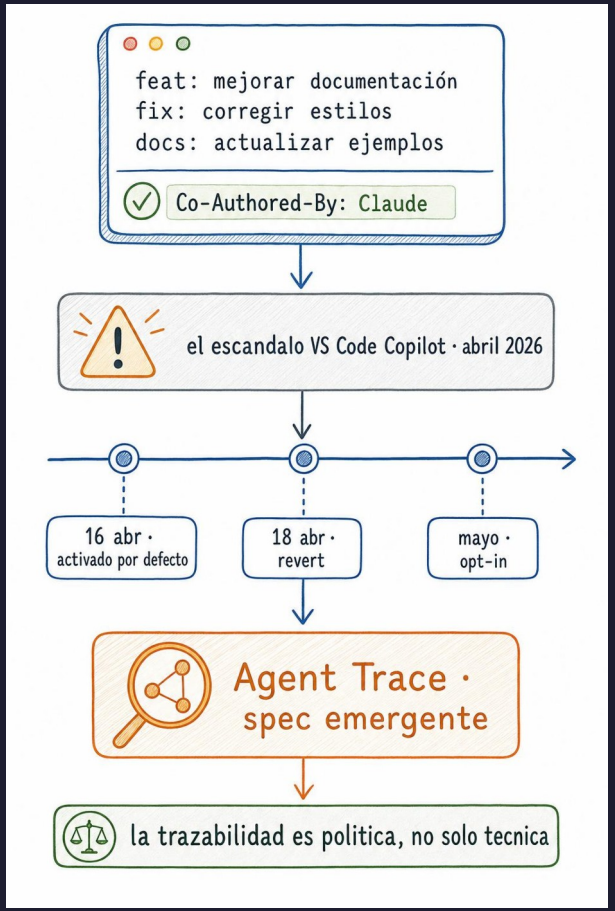
Backends · donde lo mandas

- Honeycomb · trazas distribuidas
- Datadog · stack completo de observabilidad
- Grafana / Loki / Tempo · self-hostable
- Langfuse · nativo de LLM apps (lo veremos en Clase 6)
- OTLP collector self-hosted · tu control



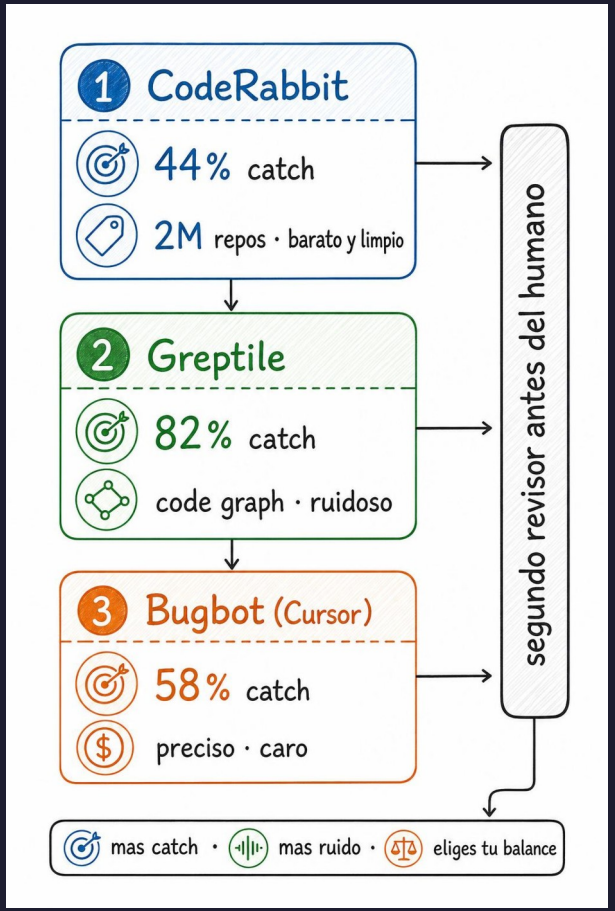
Provenance · de donde sale

- Git trailer estándar · Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
- VS Code Copilot lo activo por defecto · abril 2026 · revert en 48h
- Co-Authored-By no captura tool calls ni decisiones
- Agent Trace (Cognition, ene 2026) · spec emergente para registro completo
- Hoy: marca tus commits · es lo mínimo



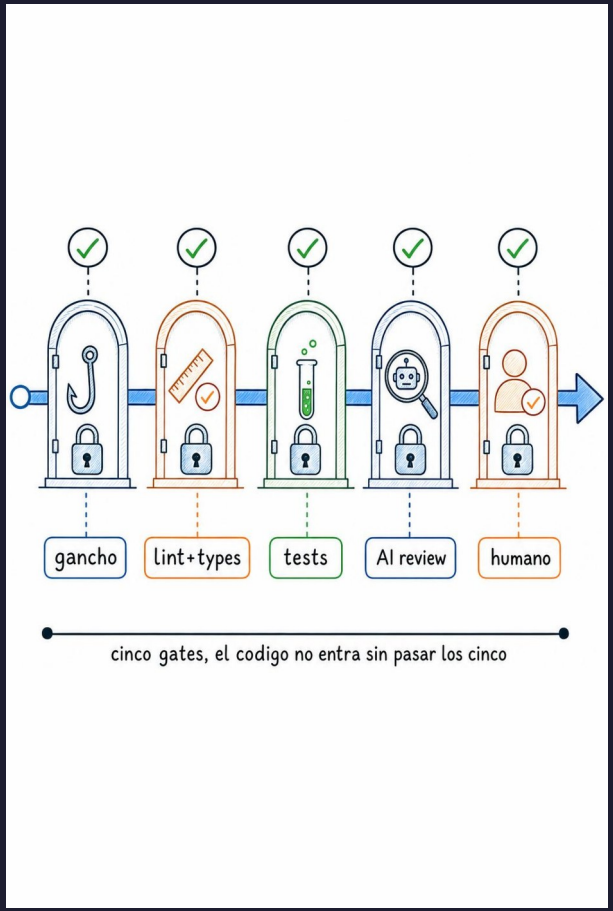
AI review · segundo revisor

- CodeRabbit · 44% catch · 2M repos · barato y limpio
- Greptile · 82% catch · code graph multi-hop · ruidoso
- Bugbot (Cursor) · 58% catch · precision alta · caro
- Copilot review · ~55% catch
- Elige por balance: mas catch = mas ruido



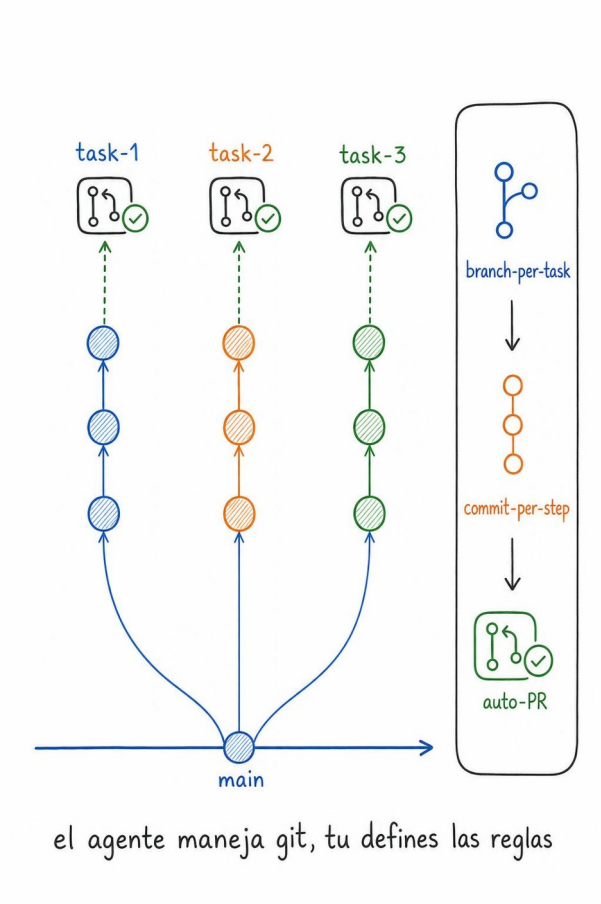
Quality gates encadenados

- Gate 1 · hook (M5) · bloquea antes de la tool
- Gate 2 · lint + types · sintaxis y contratos
- Gate 3 · tests · comportamiento
- Gate 4 · AI review · catch semantico antes del humano
- Gate 5 · humano · criterio, producto, encaje
- Cada commit pasa por los cinco



Agentic git

- Branch-per-task · cada subagent en su worktree (M2)
- Commit-per-step · plan.md a commits granulares
- Auto-PR con gh pr create al cerrar la branch
- Auto-merge si los gates dan verde (con human approval opcional)
- Tu defines las reglas, el agente las aplica




keep coding